Tecnológico Nacional de México Campus Culiacán

Obsolescencia Programada: Cómo Erradicarla a Través de la Honestidad y Veracidad de la Información en Smartphones y Laptops Mediante los Principios de la Economía Circular

Ma. Aracely Martínez Amaya

Taller de Investigación I

25 de abril de 2026

Índice

1 Antecedentes **2**

2 Planteamiento del Problema **8**

3 Objetivos **10**

3.1 General 10

3.2 Específicos 10

4 Justificación **11**

5 Marco Teórico **13**

6 Hipótesis **18**

7 Muestra **19**

8 Glosario **20**

Referencias **21**

1. Antecedentes

La obsolescencia programada es un problema que no solo afecta a los consumidores, sino que perjudica directamente al medio ambiente debido a la cantidad de recursos utilizados en la fabricación de productos —especialmente electrónicos—, así como el desperdicio de muchos otros que son vistos como "no funcionales" y, por lo tanto, son desechados. Solo en 2023, se reportaron alrededor de 6.92 mil millones de usuarios de teléfonos inteligentes, que, tomando en cuenta el ciclo de vida promedio de dichos dispositivos —alrededor de 3 años—, la cantidad de residuos electrónicos que su reemplazo continuo genera es alarmante —y esto sin considerar la explotación de materias primas que su producción demanda desde el inicio de la cadena (Ozturkcan, 2023, p. 220).

Según datos reportados en 2016, los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) alcanzaron aproximadamente 10.1 millones de toneladas en la Unión Europea, lo que representó un incremento del 2.9 % respecto al año anterior (Malinauskaite & Buğra-Erdem, 2021, p. 728). En México, ese mismo año se reportaron 998 mil toneladas de RAEE, siendo uno de los principales países que generan estos residuos, ocupando el segundo lugar después de Brasil (Muñoz-Cruz & Morales-Calderón, 2023, p. 207). Mientras la producción de equipos electrónicos continúa en aumento, la vida útil de estos dispositivos sigue disminuyendo, lo que inevitablemente amplifica la cantidad de residuos generados.

Se ha documentado que aproximadamente el 80 % de la contaminación y el 90 % de los costos de fabricación asociados a los equipos electrónicos son consecuencia de decisiones tomadas en la etapa de diseño del producto —precisamente donde opera la obsolescencia programada (Malinauskaite & Buğra-Erdem, 2021, p. 728). Además, los residuos electrónicos contienen toxinas permanentes como arsénico, cadmio y sustancias radiactivas, las cuales representan un riesgo grave para la salud de las comunidades cercanas a los sitios de disposición, pudiendo incluso provocar enfermedades de transmisión por el aire.

El impacto de este problema no se limita a las fronteras de los países desarrollados. A pesar de que la exportación de residuos electrónicos con sustancias tóxicas desde la Unión Europea hacia países no pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es ilegal, los países europeos envían cada año aproximadamente 352,474 toneladas métricas de residuos electrónicos a naciones en vías de desarrollo, trasladando así las consecuencias ambientales y sanitarias hacia las poblaciones más vulnerables (Malinauskaite & Buğra-Erdem, 2021, p. 728).

Allí, en lugares con pocos recursos y regulaciones débiles, estas comunidades procesan los desechos de forma artesanal: incineran cables para recuperar cobre y emplean ácidos para extraer metales preciosos de las placas. Esto contamina el suelo, el agua y el aire,

exponiendo a las personas a toxinas peligrosas. Lo que se origina como una decisión de consumo en un país desarrollado termina convirtiéndose en un problema de salud para comunidades vulnerables en otras partes del mundo (United Nations Conference on Trade and Development, 2024, p. 119).

La deshonestidad corporativa se ha intensificado con el tiempo, en parte porque beneficia a aquellas empresas cuyo funcionamiento depende de prácticas nocivas para la sociedad. Esto se sostiene a través de dos problemáticas: la sobrecarga de información y el greenwashing; que permiten la persistencia de la obsolescencia programada al aprovecharse del desinterés actual de la sociedad para buscar información.

En estudios cualitativos realizados (Holloway, 2025, p. 9), la sobrecarga de información fue señalada por el 62 % de los participantes como uno de los principales desafíos al momento de interpretar la extensa cantidad de datos que las empresas divulgan sobre sus cadenas de suministro. De manera similar, el 56 % expresó frustración ante la dificultad de acceder a información transparente y verificable por parte de las marcas. El greenwashing tiene relación con esta última cifra, pues ha sido señalado como una fuente principal de escepticismo. Esta práctica —mediante la cual las empresas exageran o tergiversan sus esfuerzos en materia de sustentabilidad— elimina la confianza del consumidor.

En el mercado existen aplicaciones que permiten obtener información detallada sobre los productos:

- **BARCODE LOOKUP:** Aplicación que, al escanear el código de barras de un producto, proporciona información técnica del mismo de forma inmediata, como especificaciones, características y datos relevantes del artículo.
- **GS1:** Base de datos que almacena y gestiona información técnica del producto junto con datos del fabricante, tales como lugar de fabricación, materiales utilizados en su elaboración y asociaciones con otras empresas.
- **ShopSavvy:** Aplicación móvil que permite escanear el código de barras de un producto, mostrando opiniones de usuarios que han adquirido dicho producto anteriormente.

Estas proporcionan un vistazo en el estado del mercado actual dentro del contexto que se ha estado abordando: fuentes de información actuales que permiten al consumidor conocer sobre los artículos que espera adquirir, así como de sus fabricantes.

La Gran Depresión fue un evento económico mundial originado en Estados Unidos que provocó el inicio de varios fenómenos —como nuevas teorías económicas, políticas macroeconómicas y cambios en instituciones económicas—. Uno de estos fenómenos que ha

influido, hasta la actualidad, en las tendencias de compra de los consumidores es la obsolescencia programada —cuya primera aparición data en 1932 por Bernard London—como propuesta a las empresas para fomentar un mayor consumismo por parte de la sociedad (Corrocher & Paganuzzi, 2025, p. 3). La propuesta definía un diseño deliberado de productos de tal manera que estos tuvieran ciclos de vida más cortos con el propósito de crear una economía más dinámica al estimular la demanda de nuevos productos, puesto que anteriormente estos se vendían con la intención de que duraran décadas o incluso toda una vida (Malinauskaite & Buğra-Erdem, 2021, p. 723).

Esta práctica ha sido objeto de estudio por parte de numerosos expertos, quienes buscan impulsar iniciativas que reduzcan el impacto ambiental y económico generado por el consumo excesivo derivado de los distintos tipos de obsolescencia anteriormente discutidos. Entre estas iniciativas destaca el movimiento right-to-repair —derecho a reparar—, el cual promueve que los consumidores tengan acceso a las herramientas, piezas y conocimientos necesarios para reparar sus propios productos, en lugar de reemplazarlos.

El movimiento right-to-repair es un movimiento moderno que ha tenido auge en años recientes, puesto que cada vez más empresas —especialmente del sector electrónico, industrial y automotriz— diseñan sus productos de manera que resulten difíciles o imposibles de examinar y reparar sin herramientas propietarias inaccesibles para el público general. Tiene como propósito devolverle la autonomía al consumidor sobre los productos que adquiere, exigiendo que las empresas ofrezcan acceso a piezas de repuesto a precios justos y razonables en el mercado. En el contexto de los dispositivos electrónicos, el movimiento también impulsa una mayor transparencia por parte de los fabricantes, quienes deberían comunicar claramente el grado en que sus productos pueden ser reparados. Esto permitiría a los consumidores tomar decisiones de compra más informadas, considerando no solo el precio o las características del dispositivo, sino también su viabilidad de reparación a largo plazo (Biscontini, 2024).

Una de las primeras iniciativas dentro del movimiento right-to-repair fue el sitio estadounidense iFixit —negocio establecido en 2003 en California, EE.UU.—, el cual ofrecía manuales de reparación gratuitos especialmente para dispositivos electrónicos. En respuesta a la creciente presión, algunas marcas reconocidas comenzaron a establecer sus propios programas oficiales de reparación, aunque con resultados cuestionables (Ozturkcan, 2023, p. 220).

En 2022, Apple lanzó su programa Self-Service Repair, que otorgaba a los usuarios acceso a documentación técnica para reparar sus dispositivos. Sin embargo, la experiencia resultó lejos de ser conveniente para el usuario promedio: los kits de reparación incluían piezas innecesarias para tareas simples de reparación, así como instrucciones complejas

que solo lograban confundir a los consumidores. El resultado fue claro, parecía que la empresa no quería que los consumidores fueran capaces de reparar por su propia cuenta, dejando en evidencia que la iniciativa estaba lejos de representar un compromiso real con el movimiento (Ozturkcan, 2023, p. 221).

Ese mismo año, Samsung se asoció con iFixit para lanzar un programa similar que permitía a algunos usuarios adquirir piezas de repuesto y acceder a guías de reparación. No obstante, el programa excluía los dispositivos más recientes de la marca y cubría únicamente un número limitado de reparaciones, lo que fue percibido como un avance insuficiente, aunque al menos orientado en la dirección correcta (Ozturkcan, 2023, p. 221).

Estos ejemplos revelan una tendencia preocupante: mientras el discurso corporativo adoptaba el lenguaje del movimiento, las implementaciones reales seguían presentando barreras que, de forma sutil, continuaban incentivando al consumidor promedio a optar por adquirir un producto nuevo antes que reparar el que ya tenía.

El movimiento right-to-repair es una de las iniciativas que no sólo toman en cuenta el derecho del consumidor sobre los productos que adquiere, sino que aborda un problema más amplio: el consumismo desmedido que caracteriza a la sociedad actual, donde la explotación de recursos naturales, así como el desperdicio que este provoca, es una de las muchas preocupaciones para el desarrollo sustentable. En este sentido, el movimiento se alinea de manera natural con los principios de la economía circular —un modelo que busca, en palabras de Kirchherr et al. (2017, p. 229), alcanzar el desarrollo sustentable mediante la creación simultánea de calidad ambiental, prosperidad económica y equidad social, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. La economía circular propone cerrar el ciclo de vida de los productos mediante el reciclaje, la reutilización y la reparación, devolviendo los bienes al mercado y reduciendo así el impacto ambiental.

Esta visión fue adoptada por la Comisión Europea en 2015, cuando lanzó su primer Plan de Acción de Economía Circular bajo el principio de que "nada debe desperdiciarse" buscando mejorar la economía global a través de un crecimiento sustentable. Sin embargo, alcanzar estos objetivos resulta incompatible con la obsolescencia programada, cuya lógica contradice directamente los fundamentos de la economía circular, por lo que, para lograr sus objetivos principales, es necesario primero regular —o contrarrestar— la obsolescencia programada (Malinauskaite & Buğra-Erdem, 2021, p. 729).

Entender el problema de la obsolescencia programada en la actualidad requiere ir más allá de concebirla como una simple estrategia para acortar la vida útil de los productos —el asunto es considerablemente más complejo. Los dispositivos electrónicos no quedan obsoletos únicamente porque un componente falla. Más bien, pierden funcionalidad por decisiones que toman los fabricantes mucho después de que el producto fue adquirido. El

problema actual no es que la tecnología se desgaste, sino que las empresas han construido un sistema donde el control sobre el dispositivo permanece en sus manos, incluso cuando el consumidor ya lo pagó.

Anteriormente, reparar un teléfono podía ser tan sencillo como cambiar una pantalla o una batería con herramientas básicas. Sin embargo, los fabricantes han implementado una práctica denominada "emparejamiento de piezas" o parts pairing (Alfieri & Spiliotopoulos, 2023, p. 105). Esto implica que cada componente importante —como la pantalla, la batería o la cámara— posee un serial único que debe coincidir con el de la placa principal del dispositivo. Si un usuario o técnico independiente reemplaza una pieza, el sistema operativo la rechaza; pudiendo mostrar mensajes de error, desactivar funciones específicas o, en casos extremos, impedir el funcionamiento correcto del dispositivo.

Todo este ciclo de reemplazo acelerado tiene una consecuencia muy visible: la cantidad de residuos electrónicos crece de manera sostenida. Entre 2010 y 2022, los desechos de pantallas, computadoras y equipos de telecomunicaciones aumentaron un 30 % a nivel mundial, pasando de 8.1 a 10.5 millones de toneladas (United Nations Conference on Trade and Development, 2024, p. 108). Millones de teléfonos, computadoras son descartados cada año, a pesar de que muchos aún podrían funcionar o ser reparados.

Además, la demanda de minerales necesarios para fabricar estos dispositivos continúa en aumento. Materiales como el litio y el cobalto, esenciales para las baterías, son cada vez más escasos y su extracción conlleva un elevado costo ambiental y social. Se estima que para el año 2050 la necesidad de estos minerales podría incrementarse hasta un 500 % (United Nations Conference on Trade and Development, 2024, p. 41). En otras palabras, se están consumiendo recursos de disponibilidad limitada para fabricar productos que deliberadamente tienen una vida útil reducida.

Ante este panorama, la presente investigación propone diseñar una aplicación que centralice datos técnicos y de sostenibilidad de productos electrónicos, con el fin de que los usuarios puedan acceder a información real sobre la durabilidad, costos de producción y opciones de reparación de sus dispositivos, contribuyendo así a una toma de decisiones más informada y responsable.

En conclusión, el consumidor requiere fuentes de información confiables que le permitan tomar decisiones alineadas no solo con sus necesidades de consumo, sino también con un mejor entendimiento de las prácticas corporativas que habitualmente no son comunicadas de forma transparente. Esta información —para que sea verdaderamente útil— debe presentarse de manera accesible, priorizando la comprensión por encima de la exhaustividad, sin saturar al usuario con terminología técnica o datos difíciles de interpretar. Asimismo, resulta importante darle la oportunidad al consumidor de extender la vida útil

de sus dispositivos mediante la reutilización o la reparación, como alternativas viables al reemplazo inmediato.

En este contexto, si bien plataformas como BARCODE LOOKUP, GS1 o ShopSavvy son referencias relevantes en materia de información de productos, su existencia deja en claro un vacío tecnológico actual: la falta de una aplicación que centralice información relevante sobre dispositivos electrónicos y sus fabricantes, orientada específicamente a facilitar la toma de decisiones del consumidor desde una perspectiva responsable.

2. Planteamiento del Problema

El mundo actual se distingue por la aceleración con la que se vive, lo que no solo provoca un avance tecnológico cada vez mayor, sino que además trae consigo la aparición de nuevos productos cuyo objetivo es resolver "necesidades" de la sociedad; sin embargo, muchas de estas necesidades no son reales, sino que —en palabras de Martínez y Porcelli (2016, p. 347)— son generadas por la maquinaria publicitaria para inducir al consumidor a adquirir nuevos modelos antes de que sea realmente necesario, manteniéndolo en un ciclo de consumo desmedido que incrementa la demanda y, con ella, el uso de recursos.

Tomando en cuenta lo anterior, el consumidor promedio se ve envuelto en una sobrecarga de información en donde lo único que conoce son las necesidades impuestas por el capitalismo moderno; deja de estar interesado en lo que conlleva la creación de un producto, buscando lo que aparentemente cumple con lo que el consumidor busca, pues las campañas de marketing muestran únicamente lo que las empresas quieren que el consumidor vea, lo que no siempre concuerda con la realidad, generando confusión sobre la calidad técnica de un producto. Además, la cantidad de información que un producto suele tener en sus fichas técnicas suele provocar que, al vivir en una época de inmediatez, el consumidor no se permita el tiempo de leer —o informarse— a profundidad.

Además de los problemas que la inmediatez del mundo actual general, el confinamiento debido a la pandemia COVID-19 tuvo sus propias consecuencias dentro de la problemática del consumismo, donde muchas personas encontraron refugio para sobrellevar el aislamiento a través de las compras en línea. Este comportamiento se vio reflejado directamente en la cantidad de usuarios nuevos en aplicaciones e-commerce; solo en 2019, el uso de los medios digitales incremento un 24 % en relación con el 2017 en México, con un valor de 491 millones de pesos (Béjar-Tinoco et al., 2023, p. 123). El hecho de comprar en línea resultó una actividad sencilla para el consumidor, sin requerir ningún tipo de esfuerzo, por lo que millones de personas comenzaron a unirse a este tipo de actividad sin realmente tener un objetivo en sus compras.

La problemática del consumismo tiene múltiples causas; sin embargo, la actual investigación estará enfocada principalmente en dos estrategias empleadas por las empresas para mantenerlo. El uso del llamado greenwashing —la práctica de presentar productos y campañas de marketing como ecológicos o sostenibles sin serlo realmente— genera una percepción de responsabilidad ambiental que es, en esencia, engañosa. Así como la sobreabundancia de información que confunde al consumidor, desalentando cualquier interés por conocer a fondo la composición o el impacto real de lo que adquiere. Ambas estrategias, combinadas con la obsolescencia programada —el diseño deliberado de productos con una vida útil limitada—, garantizan que el ciclo del consumismo se mantenga activo

de forma ininterrumpida, sin que el consumidor encuentre un momento de pausa para cuestionar sus hábitos de compra.

Con base en lo anterior, la presente investigación busca responder a la siguiente pregunta: *¿Cómo puede una aplicación móvil de escaneo de código de barras contribuir a reducir la asimetría de información en la compra de productos electrónicos (smartphones y laptops) y fomentar un consumo más informado y sostenible?*

3. Objetivos

3.1. General

Analizar y diseñar una aplicación móvil con una arquitectura de información basada en la divulgación progresiva que centralice la información más relevante obtenida de diversas bases de datos vinculadas a los códigos de barras de productos electrónicos, específicamente smartphones y laptops, con el propósito de fomentar en el consumidor el desarrollo de hábitos de consumo responsable.

3.2. Específicos

1. Identificar el tipo de información obtenida a través de bases de datos vinculadas a códigos de barras de dispositivos electrónicos, específicamente smartphones y laptops.
2. Analizar la información obtenida en el objetivo anterior desde la perspectiva del consumidor.
3. Validar la viabilidad de la aplicación.
4. Diseñar una aplicación móvil con una arquitectura de información basada en el principio de divulgación progresiva que minimice la carga cognitiva del usuario respecto a los datos técnicos y ambientales de productos.

4. Justificación

En la actualidad, un número creciente de personas manifiesta preocupación por el medio ambiente y aspira a consumir de manera más responsable. Sin embargo, el mercado no facilita esta tarea. En primera instancia, se encuentra el greenwashing, práctica mediante la cual las empresas emplean un lenguaje vagamente ecológico para aparentar sostenibilidad sin serlo realmente. Mensajes sobre "compromiso con el planeta" o "materiales reciclados" frecuentemente encubren productos que siguen siendo difíciles de reparar y de vida útil reducida. Esto genera desconfianza: el consumidor no sabe en quién confiar (Holloway, 2025, p. 9).

A esto se suma la sobrecarga de información. Entre datos técnicos complejos, especificaciones confusas y campañas de marketing, resulta muy difícil para el consumidor determinar qué producto es realmente duradero. La ausencia de estándares claros sobre reparabilidad o durabilidad hace que, aunque la intención de consumir de forma sostenible exista, la falta de herramientas para hacerlo termine perpetuando el mismo ciclo: adquirir, usar brevemente, reemplazar (Holloway, 2025, p. 9).

Frente a esta problemática, la economía circular surge como un marco regulatorio orientado a contrarrestar precisamente lo que este ciclo de consumo acelerado genera: el desperdicio desmedido de recursos. En México, aunque esta idea de economía circular es relativamente nueva, en años recientes ha incrementado el interés por adoptarla mediante leyes que aún están en discusión. Sin embargo, existen normas oficiales que, aunque no es su objetivo principal, encaminan al país a su adopción (Muñoz-Cruz & Morales-Calderón, 2023, p. 220):

- **NOM-052-SEMARNAT-2005:** Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.
- **NOM-161-SEMARNAT-2011:** Establece los criterios para clasificar los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo.

Si bien estas normas representan un avance en la gestión de residuos, buscando reducir su impacto ambiental, su enfoque se limita al manejo posterior de los mismos, sin abordar una de las principales causas que los genera: la obsolescencia programada.

Es precisamente en este vacío donde se sitúa el enfoque central de la investigación. En la actualidad, las empresas comercializan sus productos con acceso asimétrico a la información: mientras los fabricantes conocen en detalle la calidad, los riesgos y las limitaciones de sus productos, esta información raramente es comunicada al consumidor de

forma completa o comprensible. Esto constituye una práctica que perjudica directamente al consumidor, quien toma decisiones de compra sin contar con los elementos necesarios para evaluarlas con criterio.

Ante esto, la aplicación propuesta busca reducir esta brecha informativa centralizando, de manera accesible, datos relevantes sobre durabilidad, reparabilidad, prácticas corporativas de los dispositivos electrónicos. De esta forma, no solo se combate la desinformación que favorece a la obsolescencia programada, sino que también se le otorga al consumidor una herramienta para identificar el greenwashing y navegar la información con mayor claridad, fomentando así decisiones de consumo más conscientes y responsables.

A fin de garantizar la viabilidad del proyecto, se han establecido una serie de delimitaciones que permitirán mantener un enfoque claro acorde con las capacidades actuales dentro del contexto de la materia. La investigación se restringirá a productos electrónicos, específicamente smartphones y laptops. En ambas categorías se abordarán las marcas Apple, Samsung, Huawei y Xiaomi, dado que representan mayor presencia en el mercado; además, constituyen un sector donde la información sobre reparaciones suele ser especialmente restrictiva.

La recolección de datos estará limitada a información disponible dentro de México, llevando a cabo un estudio transversal que permita analizar el estado actual de la problemática en el país. Debido a que un análisis de alcance global implicaría una cantidad de tiempo que exceden los límites del presente proyecto se eligió la anterior delimitación geográfica. Asimismo, la cantidad de información manejada será acotada, priorizando aquellos datos más relevantes para el consumidor, con el fin de garantizar que el diseño se mantenga dentro de las capacidades técnicas disponibles.

5. Marco Teórico

La obsolescencia programada está definida como "el uso de técnicas mediante las cuales una persona/entidad responsable de lanzar un producto en el mercado busca reducir el ciclo de vida útil —de manera deliberada— de dicho producto" (Malinauskaite & Buğra-Erdem, 2021, p. 741).

Esta se manifiesta de distintas formas. Una de ellas consiste en diseñar productos difíciles o imposibles de reparar, ya sea porque las piezas necesarias no están disponibles en el mercado o porque el costo de la reparación resulta tan elevado que adquirir uno nuevo termina siendo la opción más práctica —no porque la reparación sea técnicamente imposible, sino porque el fabricante decidió restringirla mediante limitaciones digitales (Alfieri & Spiliotopoulos, 2023, p. 105).

Según Kirchherr et al. (2017, p. 225), la economía circular "describe un sistema económico basado en modelos de negocio que sustituyen el concepto de "fin de vida útil" [...] con el propósito de alcanzar un desarrollo sustentable". En la práctica, este modelo se sostiene sobre nueve principios fundamentales —rechazar, replantear, reducir, reutilizar, reparar, restaurar, reciclar, recuperar, reusar— orientados a generar calidad ambiental y prosperidad económica.

Entre los principios de la economía circular, la reparación, restauración, así como el replanteamiento resultan particularmente relevantes como estrategias para contrarrestar la lógica de reemplazo acelerado que sustenta la obsolescencia programada. Estos principios, según Lambiase y Barbera (2024, pp. 29-31) están definidos de la siguiente forma:

1. La **reparabilidad** de productos es un principio orientado a extender su vida útil mediante el mantenimiento. Su implementación en el mercado electrónico puede tomar dos vías: la intervención de talleres de reparación especializados con acceso a las piezas necesarias, o la reparación por parte del propio usuario, siempre que la información técnica y las herramientas requeridas sean accesibles.

2. La **restauración** implica reemplazar componentes viejos o desgastados por partes nuevas, extendiendo así la vida útil del producto. Este principio comparte con la reparabilidad una condición para su implementación exitosa: que las herramientas, piezas necesarias sean accesibles para quienes buscan llevarla a cabo. Sin embargo, también depende de decisiones tomadas desde la etapa de diseño —los productos deben diseñarse bajo un esquema modular que permita retirar, reparar, reemplazar sus componentes de forma sencilla.

3. FInalmente, el **replanteamiento del consumo** se materializa en el modelo "pro-

duct as a service" —producto como servicio—, en el que la empresa retiene la propiedad del bien, ofreciendo al cliente únicamente su uso mediante arrendamiento, renta o pago por uso. Bajo este esquema, los fabricantes tienen un incentivo directo para diseñar productos más duraderos, lo que reduce el desperdicio asociado al reemplazo constante.

Sin embargo, el modelo de producción dominante actual opera en sentido contrario, priorizando el consumo a corto plazo y llevando al planeta hacia una situación cada vez más insostenible. Este ritmo de producción acelerado —activamente sostenido por prácticas como la obsolescencia programada— resulta incompatible con los fundamentos de la economía circular, lo que convierte su regulación en una condición necesaria para alcanzar los objetivos que este modelo propone.

Otra variante es la obsolescencia tecnológica o de incompatibilidad, que ocurre cuando la introducción de un producto técnicamente más avanzado vuelve obsoletos los modelos anteriores —por ejemplo, mediante actualizaciones de software incompatibles o tan voluminosas que obligan al usuario a adquirir una versión más reciente del dispositivo (Malinauskaite & Buğra-Erdem, 2021, p. 724). El usuario se encuentra entonces con un dispositivo que físicamente funciona, pero que no puede utilizarse para las tareas básicas de la vida diaria. La presión por mantenerse conectado termina empujándolo a adquirir un modelo más reciente, aunque el anterior aún sea funcional.

Mientras que la obsolescencia programada es un fenómeno ocasionado principalmente por la industria, los consumidores también juegan un papel importante, puesto que la obsolescencia percibida fomenta el reemplazo innecesario de productos completamente funcionales (Corrocher & Paganuzzi, 2025, pp. 6-7). Sin embargo, atribuir este comportamiento únicamente a una decisión libre del consumidor sería simplista. La economía conductual señala que las personas suelen tomar decisiones irracionales debido a su "racionalidad limitada", lo que las hace susceptibles a ser manipuladas en ciertos contextos (Malinauskaite & Buğra-Erdem, 2021, pp. 725-726).

En el mercado de productos electrónicos, esto se traduce en una sobrecarga cognitiva provocada por la cantidad, así como complejidad de la información disponible, dificultando que el consumidor pueda comparar y evaluar sus opciones de forma efectiva —un fenómeno conocido como "confusopolio". En este fenómeno, el consumidor se ve saturado de información deliberadamente confusa que eleva los costos cognitivos de búsqueda, dificultando su capacidad de tomar decisiones de compra verdaderamente informadas.

Frente a esta problemática de sobrecarga informativa, resulta importante examinar las herramientas que actualmente existen para facilitar el acceso a información sobre pro-

ductos electrónicos. BARCODE LOOKUP representa una aproximación a este problema mediante el escaneo del código de barras de cualquier producto. Su base de datos internacional —que cuenta con más de mil millones de productos registrados provenientes— permite al usuario obtener, de forma inmediata, información como nombre del producto, fabricante, descripción e imágenes. Adicionalmente, la plataforma vincula al usuario con los vendedores en línea que comercializan el mismo artículo, facilitando la comparación de precios entre distintas tiendas. Sus datos provienen de una red de más de 1,500 minoristas a nivel mundial, así como de contribuciones directas de usuarios, lo que le permite mantenerse actualizada de forma continua.

Otra herramienta orientada a reducir la sobrecarga informativa del consumidor es ShopSavvy (ShopSavvy, Inc., 2008), una aplicación móvil disponible para iOS y Android que permite escanear el código de barras de cualquier producto para acceder a precios en tiendas locales. Sin embargo, su aportación más relevante en el contexto del confusopolio es otra: la integración de opiniones de usuarios reales. A diferencia de las especificaciones técnicas —cuya comprensión exige un nivel de conocimiento que no todos los consumidores poseen—, las reseñas ofrecen información basada en experiencia directa de uso, lo que permite evaluar el rendimiento real de un producto sin necesidad de entender terminología especializada. En un mercado donde la complejidad informativa es, en muchos casos, deliberada, este tipo de evaluación colectiva representa una vía accesible para que el consumidor tome decisiones más informadas y, potencialmente, menos susceptibles a la manipulación que sustenta la obsolescencia percibida.

Asimismo, el greenwashing representa otra fuente de desinformación que profundiza la confusión del consumidor. Font et al. (2025, p. 196) lo define como el uso indebido de la comunicación sustentable para engañar al consumidor sobre las características sostenibles de un producto. Esta práctica resulta especialmente problemática porque explota las expectativas legítimas del consumidor, quien asume que una empresa con discurso ecológico implementa programas ambientales reales, adopta iniciativas sociales, opera bajo criterios de sostenibilidad económica. Cuando estas expectativas no corresponden a la realidad, el resultado es un escepticismo generalizado que le dificulta al consumidor distinguir entre marcas genuinamente responsables y aquellas que simplemente lo aparentan.

Ante este panorama de desconfianza generado por el greenwashing, GS1 representa una fuente de datos que opera en sentido contrario: en lugar de comunicar lo que las empresas quieren mostrar, gestiona información verificable sobre productos. GS1 es una organización global sin fines de lucro presente en más de 150 países que desarrolla y administra estándares internacionales de identificación de productos —siendo el código de barras su herramienta más reconocida. A través de su sistema de identificación único por producto, conocido como Número Global de Artículo Comercial (GTIN), es posible acce-

der a datos sobre el origen de los materiales, el proceso de fabricación las certificaciones de sostenibilidad reales asociadas a un producto y su fabricante. Esta última función resulta especialmente significativa: GS1 Sweden, en colaboración con TCO Certified —organismo líder en certificación de sustentabilidad para productos de tecnología— ha integrado el GTIN en sus procesos de certificación, permitiendo que productos electrónicos desarrollados puedan ser rastreados y vinculados directamente a sus certificaciones verificadas (GS1, 2025). Esto convierte a GS1 en una herramienta con potencial para contrarrestar el greenwashing, al ofrecer al consumidor un medio de verificación objetivo frente a los discursos corporativos que no siempre corresponden a la realidad.

En un contexto comercial donde este tipo de problemáticas influyen negativamente en las decisiones de compra, toma especial importancia la existencia de fuentes de información no solo confiables, sino presentadas de forma comprensible para cualquier tipo de consumidor, independientemente de su conocimiento previo sobre tecnología. La teoría de la riqueza de los medios sugiere que la cantidad adecuada de información en un estímulo puede reducir la incertidumbre e influir positivamente en el resultado de la comunicación (Font et al., 2025, p. 197). Sin embargo, este equilibrio es delicado: si bien una mayor riqueza informativa transmite más datos al receptor, un exceso puede derivar en sobrecarga informativa. Esta ocurre cuando los requerimientos de procesamiento de información superan la capacidad del individuo para procesarla, convirtiéndose en un obstáculo para la toma de decisiones incluso cuando dicha información es relevante (Font et al., 2025, p. 197).

La situación se agrava cuando la información es poco familiar, compleja o presentada a un ritmo mayor al que el receptor puede asimilarla —condiciones que caracterizan precisamente la forma en que los fabricantes de dispositivos electrónicos comunican sus productos al mercado.

Frente a la problemática de sobrecarga informativa previamente descrita, la divulgación progresiva —progressive disclosure— emerge como una estrategia de diseño de interfaz orientada a mitigar sus efectos en la toma de decisiones del consumidor. Este enfoque consiste en presentar inicialmente un conjunto reducido de atributos clave, ofreciendo acceso opcional a información más detallada en etapas posteriores. Hu et al. (2022, pp. 15-19) demostraron empíricamente que los usuarios expuestos primero a conjuntos simplificados de información logran establecer criterios de decisión más estables, los cuales mantienen al enfrentarse posteriormente a datos más complejos. En contraste, quienes reciben toda la información de forma simultánea exhiben una mayor inconsistencia entre sus preferencias declaradas y sus decisiones reales —fenómeno atribuido directamente al exceso de carga cognitiva. Aplicado al contexto de dispositivos electrónicos, este principio sugiere que una aplicación que estructure la información técnica y ambiental de manera

progresiva no solo reduciría la confusión del consumidor, sino que favorecería decisiones de compra más alineadas con sus valores y necesidades reales.

6. Hipótesis

¿Cómo puede una aplicación móvil de escaneo de código de barra contribuir a reducir la asimetría de información en la compra de productos electrónicos y fomentar un consumo más informado y sostenible?

Mediante el desarrollo de una aplicación que centralice la información actualmente dispersa sobre productos electrónicos —con énfasis en smartphones y laptops— y sus fabricantes, se espera generar en el consumidor una reflexión crítica sobre sus propios hábitos de consumo: que se cuestione cuáles son realmente sus necesidades como persona antes de asumirlas como necesidades de consumidor, pues identificar ese origen es el primer paso para tomar decisiones conscientes.

Se espera que la herramienta impulse la adopción de principios de la economía circular, dotando al usuario de información suficiente para prevenir el desperdicio de tiempo y dinero. Esto implica que pueda evaluar la calidad real de un producto a partir de sus especificaciones técnicas y reseñas, compararlo con otras opciones disponibles en el mercado, y valorarlo según su comportamiento social y su capacidad de reparación. Este último factor —la reparabilidad— puede transitar de ser un aspecto técnico complejo y poco conocido a convertirse en un criterio accesible y popular; condición que amplía la diversidad de soporte disponible para el dispositivo y fortalece la posición del consumidor frente a la narrativa que las empresas construyen por conveniencia.

Se espera que la aplicación permita que cualquier persona, con tan solo escanear el código de barras de un producto, acceda a información integral sobre el mismo. Esta no se limitará a sus especificaciones técnicas, sino que también incluirá datos relevantes sobre la empresa fabricante: sus sedes, certificaciones, alianzas comerciales y su compromiso real con el medio ambiente. Adicionalmente, la plataforma facilitará la localización de centros de reparación autorizados o cercanos al usuario, fomentando la reutilización de dispositivos y extendiéndoles una segunda vida útil. Por último, y como elemento vital, integrará reseñas de consumidores del producto: opiniones no patrocinadas, reales y conscientes.

7. Muestra

La presente investigación tomará como enfoque principal la población del municipio de Culiacán, Sinaloa, México. De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2021, p. 23)., Culiacán registra una población total de 1,003,530 habitantes, lo que representa el 33.2 % de la población total del estado de Sinaloa.

8. Glosario

RAEE Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

GTIN Número Global de Artículo Comercial.

TCO Confederación Sueca de Empleados Profesionales.

GS1 Estándares Globales 1.

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Referencias

Alfieri, F., & Spiliotopoulos, C. (2023). *ICT Task Force study: Final Report* (inf. téc.). Joint Research Centre, European Commission. https://doi.org/10.2760/486253

Béjar-Tinoco, V., Valenzo-Jiménez, M., Madrigal-Moreno, F., Madrigal-Moreno, S., & Montesinos-López, O. A. (2023). Comercio electrónico y hábitos de los consumidores durante la pandemia de COVID-19 en México. *Innovar*, *32*(86). https://doi.org/10.15446/innovar.v32n86.104665

Biscontini, T. (2024). Right to repair. https://www.ebsco.com/research-starters/law/right-repair

Corrocher, N., & Paganuzzi, S. (2025). Planned Obsolescence and Smartphone Replacement: Empirical Evidence on the Italian Market. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.5196714

Font, X., Andreu, L., Mattila, A. S., & Aldas-Manzano, J. (2025). Sustainability information overload: Its effect on customers' greenwashing perceptions, perceived value, and behavioral intentions. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, *62*, 196-204. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2025.01.013

GS1. (2025). Building a Sustainable Foundation that Link Products and Certifications. https://www.gs1.org/system/files/case-study-gs1-sweden-sustainable-foundations.pdf

Holloway, S. (2025). Exploring Customer Perceptions: A Qualitative Analysis of Supply Chain Transparency and Brand Trust. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.5129846

Hu, K., Li, X., & Wang, Y. (2022). More or Less: How Information Richness Affects Our Decision Consistency. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.4013872

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). *Panorama sociodemográfico de Sinaloa. Censo de Población y Vivienda 2020* (inf. téc.). INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197988.pdf

Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, *127*. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005

Lambiase, N., & Barbera, F. (2024). The Anatomy of the Circular Economy: Goals, Strategies, Values and Scales. En A. Bernardi, M. Mazzanti & S. Monni (Eds.), *Innovations for Circularity and Knowledge Creation*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-59523-3_3

Malinauskaite, J., & Buğra-Erdem, F. (2021). Planned Obsolescence in the Context of a Holistic Legal Sphere and the Circular Economy. *Oxford Journal of Legal Studies*, *41*(3). https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa061

Martínez, A. N., & Porcelli, A. M. (2016). Un difícil camino en pos del consumo sustentable: el dilema entre la obsolescencia programada, la tecnología y el ambiente. *Lex. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, *14*(18). https://doi.org/10.21503/lex.v14i18.1248

Muñoz-Cruz, R. C., & Morales-Calderón, J. R. (2023). El Impacto Ambiental de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y la Economía Circular en México. *Denarius*, *1*(44). https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/denarius/v2023n44/munoz

Ozturkcan, S. (2023). The right-to-repair movement: Sustainability and consumer rights. *Journal of Information Technology Teaching Cases*, *14*(2). https://doi.org/10.1177/20438869231178037

ShopSavvy, Inc. (2008). *ShopSavvy* (Ver. 18.9.63). https://apps.apple.com/us/app/shopsavvy-barcode-scanner/id338828953

United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *Digital Economy Report 2024: Shaping an Environmentally Sustainable and Inclusive Digital Future*. United Nations Publications. https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2024